# CHƯƠNG 1

# TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TOÁN QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO

## 1.1. Đặt vấn đề và Tính cấp thiết của đề tài

### 1.1.1. Bối cảnh phát triển của robot di động và xe tự hành (AMR/AGV) trong công nghiệp và logistics.

**a. Trong nước**

Tại Việt Nam, nghiên cứu về AMR/AGV chủ yếu tập trung vào mô hình thử nghiệm nhỏ phục vụ nhà xưởng, kho bãi hoặc phòng lab. Các công trình đã bước đầu ứng dụng các thuật toán (A*, Dijkstra, APF) kết hợp với các cảm biến. Tuy nhiên, mới dừng lại ở mức mô phỏng.

**b. Ngoài nước**

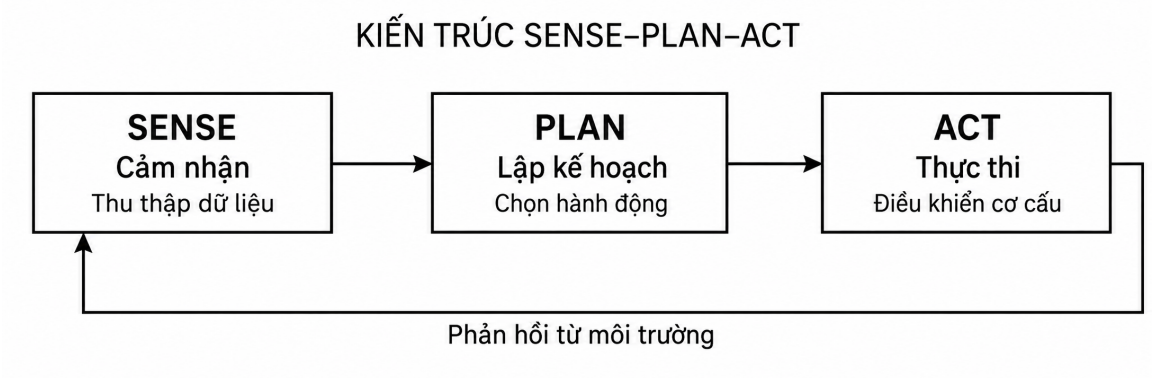
Trên thế giới, AMR/AGV phát triển vượt bậc và ứng dụng sâu trong logistics, nhà máy thông minh và xe tự hành. Nghiên cứu quốc tế không chỉ tìm đường mà còn tối ưu độ trơn, thời gian tính toán và né vật cản động thời gian thực. Xu hướng tập trung vào các giải thuật lai, tối ưu hóa nâng cao, điều khiển dự báo kết hợp AI.

### 1.1.2. Vai trò của tầng quy hoạch quỹ đạo trong kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể (Sense – Plan – Act).

Trong khoa học robot và các hệ thống điều khiển tự hành, kiến trúc cổ điển Sense–Plan–Act (SPA) đóng vai trò là khung mẫu chuẩn mực mô tả chu trình khép kín từ nhận thức môi trường đến thực thi hành động vật lý. Trong chu trình này, tầng Quy hoạch quỹ đạo (Trajectory Planning) giữ vị trí trọng yếu thuộc khối Plan, là mắt xích quyết định tính khả thi, sự an toàn và hiệu năng vận hành thực tế của robot.

**a. Vị trí của quy hoạch quỹ đạo trong chu trình Sense–Plan–Act**

Kiến trúc điều khiển tự hành tổng thể được chia thành ba phân tầng chức năng chính:




Hình 1.1: Các tầng chính của kiến trúc điều khiển tự hành

- **Khối Sense (Cảm nhận & Nhận thức):** Thu thập dữ liệu thô từ hệ thống cảm biến như encoder, LiDAR,… để thực hiện định vị (Localization), lập bản đồ và xây dựng không gian trạng thái môi trường.
- **Khối Plan (Lập kế hoạch & Ra quyết định):** Xử lý thông tin từ tầng Sense để chuyển hóa mục tiêu nhiệm vụ thành các chuyển động cụ thể. Tầng này chia thành các cấp:
  - **Task/Mission Planning:** Lập kế hoạch hành vi cấp cao (ví dụ: gắp vật thể, di chuyển đến trạm sạc).
  - **Global Path Planning:** Tìm đường đi hình học thô $C(s)$ từ điểm xuất phát đến đích trên bản đồ tĩnh toàn cục (bỏ hoàn toàn yếu tố thời gian).
  - **Trajectory Planning (Local Planning):** Gán biến thời gian $t$, vận tốc, gia tốc, độ giật và tối ưu hóa chuyển động để tạo thành quỹ đạo động học $q(t)$ khả thi.
- **Khối Act (Thực thi & Chấp hành):** Nhận tín hiệu điều khiển tham chiếu từ khối Plan và thực hiện đóng vòng điều khiển (PID, LQR, Torque Controller), cấp xung tới driver động cơ hoặc cơ cấu chấp hành.

**b. Vai trò cốt lõi của tầng quy hoạch quỹ đạo**

**Cầu nối giữa quy hoạch nhiệm vụ cấp cao và điều khiển động cơ cấp thấp.**

Quy hoạch quỹ đạo chuyển dịch các mô hình hình học thuần túy (không gian Đề-các hoặc chuỗi điểm nút) thành các chuỗi tín hiệu tham chiếu thời gian thực (Position, Velocity, Acceleration) để các bộ điều khiển cấp thấp có thể bám sát. Không có tầng này, các bộ điều khiển động cơ không thể chấp hành trực tiếp một đường đi hình học do thiếu thông tin về thời gian và giới hạn tốc độ tại từng điểm.

**Đảm bảo độ trơn và độ bền cơ khí.**

Bằng cách áp dụng các mô hình nội suy đa thức bậc cao hoặc profile vận tốc dạng chữ S (S-Curve Profile), tầng quy hoạch quỹ đạo loại bỏ các bước nhảy đột ngột của gia tốc (loại bỏ

độ giật vô hạn, Jerk $= \infty$).

### 1.1.3. Khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về bài toán quy hoạch quỹ đạo robot.

#### a. Trong nước

Ở Việt Nam, bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot đã và đang nhận được sự quan tâm trong nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, đồ án tốt nghiệp và các công trình ứng dụng thuộc các lĩnh vực tự động hóa, cơ điện tử, điều khiển học, trí tuệ nhân tạo và robot học. Các hướng nghiên cứu trong nước thường tập trung vào robot di động, xe tự hành mô hình, robot bám vạch, robot tránh vật cản, robot bám quỹ đạo và robot hoạt động trong môi trường có cấu trúc như phòng thí nghiệm, nhà xưởng hoặc không gian trong nhà. Trong các nghiên cứu này, quy hoạch quỹ đạo giữ vai trò quan trọng nhằm xác định đường đi phù hợp từ vị trí ban đầu đến vị trí đích, đồng thời bảo đảm robot có thể tránh va chạm với vật cản, giảm sai số di chuyển và nâng cao tính ổn định trong quá trình vận hành.

Một số công trình khai thác các thuật toán tìm đường nổi tiếng như Dijkstra, A*, các thuật toán trường thế nhân tạo, các thuật toán bám quỹ đạo Pure Pursuit hoặc các phương pháp điều khiển mở để giải quyết các bài toán theo hướng cho robot di động. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của xử lý ảnh, các cảm biến siêu âm, LiDAR, encoder hoặc IMU được sử dụng để hỗ trợ robot nhận biết môi trường, xác định vị trí, phát hiện vật cản và hiệu chỉnh quỹ đạo di chuyển. Một số hướng nghiên cứu mới cũng bắt đầu quan tâm đến việc cải thiện thuật toán quy hoạch quỹ đạo nhằm rút ngắn quãng đường đi, giảm thời gian tính toán, làm trơn quỹ đạo và tăng khả năng ứng dụng trong môi trường thực tế.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trong nước vẫn dừng lại ở mức mô phỏng, mô hình robot quy mô nhỏ hoặc các bài toán thử nghiệm đơn giản. Vì vậy, đề tài nghiên cứu các dạng bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot có ý nghĩa thiết thực, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, phân tích đặc điểm của từng dạng bài toán, mô phỏng các thuật toán tiêu biểu và tạo tiền đề cho việc ứng dụng vào các mô hình robot phục vụ đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học.

#### b. Ngoài nước

Trên thế giới, quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot là một hướng nghiên cứu quan trọng, có tốc độ phát triển nhanh và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như robot di động, robot công nghiệp, xe tự hành, robot dịch vụ, robot cộng tác, robot nông nghiệp và các hệ thống tự động thông minh. Các nghiên cứu quốc tế hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tìm các đường đi từ vị trí ban đầu đến đích, mà còn chú trọng đến nhiều yêu cầu phức tạp hơn như tránh va chạm, tối ưu chiều dài quỹ đạo, giảm thời gian tính toán, bảo đảm độ trơn của đường đi, đáp

ứng các ràng buộc động học và động lực học.

Trong lĩnh vực robot di động, các thuật toán quy hoạch đường đi truyền thống như Dijkstra, A*, trường thế nhân tạo, PRM, RRT và các biến thể cải tiến của chúng đã được nghiên cứu rộng rãi nhằm giúp robot xác định quỹ đạo an toàn, hiệu quả trong không gian hai và ba chiều. Nhìn chung, tình hình nghiên cứu ngoài nước cho thấy quy hoạch quỹ đạo robot đang phát triển theo hướng tối ưu hơn, thông minh hơn, chính xác và gần với điều kiện thực tế hơn. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu trong nước tham khảo, mô phỏng, so sánh và triển khai phù hợp với điều kiện đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học.

## 1.2. Các Khái niệm Cơ sở trong Quy hoạch Chuyển động

### 1.2.1. Phân biệt bản chất toán học: Đường đi (Path), Quỹ đạo (Trajectory) và Điều khiển bám (Tracking).

#### a. Đường đi (Path)

Path được định nghĩa là quỹ tích của các điểm mà tay máy phải đi qua để thực hiện một chuyển động được giao, và quỹ tích này có thể được biểu diễn trong không gian khớp (joint space) hoặc trong không gian thao tác (operational space). Điểm mấu chốt là path chỉ mang tính chất mô tả hình học thuần túy của chuyển động: nó xác định "robot sẽ đi qua những điểm nào, theo hình dạng nào" mà hoàn toàn không đề cập đến yếu tố tốc độ di chuyển nhanh hay chậm, cũng như thời điểm robot đến từng điểm trên đường đi đó.

#### b. Quỹ đạo (Trajectory)

Trajectory chính là một path đã được gắn thêm quy luật thời gian (timing law). Nói cách khác, trajectory không chỉ trả lời câu hỏi "robot đi theo hình dạng nào" mà còn trả lời thêm câu hỏi "robot đi qua từng điểm đó với vận tốc và gia tốc bao nhiêu, vào thời điểm nào". Do vậy, trajectory là khái niệm đầy đủ hơn, bao hàm cả thông tin hình học (từ path) lẫn thông tin động học theo thời gian (vận tốc, gia tốc tại mỗi điểm).

### 1.2.2. Không gian Làm việc (Workspace - W) và Không gian Cấu hình (Configuration Space - C - Space).

Việc lựa chọn không gian biểu diễn quyết định ý nghĩa của một điểm tìm kiếm, cách kiểm tra va chạm và số biến mà thuật toán phải xử lý. Một điểm trên mặt sàn chỉ mô tả vị trí; để xác định đầy đủ robot đang chiếm vùng nào, còn cần biết hướng thân xe và hình học của nó. Do đó, biểu diễn chuyển động trong không gian vật lý và biểu diễn bằng cấu hình có quan hệ chặt chẽ nhưng không thể thay thế tùy ý cho nhau.

### a. Không gian cấu hình

**Định nghĩa:** Cấu hình $q$ là tập hợp tối thiểu các tọa độ độc lập cần thiết để xác định vị trí của các bộ phận robot khi đã biết các quan hệ hình học của cơ cấu. Tập tất cả cấu hình hợp lệ tạo thành không gian cấu hình $C$. Số chiều của $C$ bằng số bậc tự do cấu hình; tuy nhiên, không gian này có thể chứa tọa độ tuần hoàn, giới hạn khớp hoặc ràng buộc liên kết, nên không phải lúc nào cũng đồng nhất với toàn bộ $\mathbb{R}^n$ [2].

Đối với robot di động được xem là vật rắn trên mặt phẳng, cấu hình thân xe được biểu diễn bởi

$$q = (x, y, \theta), \qquad C \simeq SE(2) = \mathbb{R}^2 \times S^1.$$

Trong đó, $x, y$ là tọa độ điểm tham chiếu trên thân robot và $\theta$ là hướng. Ký hiệu $S^1$ thể hiện góc có tính tuần hoàn: $\theta$ và $\theta + 2\pi$ mô tả cùng một hướng. Khi tính sai lệch hướng, có thể dùng

$$\Delta\theta = \operatorname{atan2}\big(\sin(\theta_2 - \theta_1), \cos(\theta_2 - \theta_1)\big).$$

Chẳng hạn, hai hướng $179^\circ$ và $-179^\circ$ chỉ cách nhau $2^\circ$ theo cung ngắn, trong khi phép trừ thông thường cho trị tuyệt đối $358^\circ$. Sự khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến nội suy hướng và lựa chọn nút gần nhất.

Với tay máy phẳng hai khớp quay, có thể chọn $q = (\theta_1, \theta_2)$. Nếu cả hai khớp quay không giới hạn thì cấu trúc không gian là $S^1 \times S^1$; nếu có chặn cơ khí, miền tìm kiếm phải thu hẹp theo giới hạn từng khớp. Một điểm trong không gian này xác định tư thế của cả hai khâu, chứ không chỉ vị trí đầu công tác. Hai cấu hình khuỷu trên và khuỷu dưới có thể đưa đầu công tác tới cùng một vị trí nhưng tạo ra hai vùng chiếm chỗ khác nhau.

**Phân biệt cấu hình và trạng thái:** Cấu hình chưa mô tả đầy đủ khả năng chuyển động trong tương lai khi bài toán có giới hạn gia tốc hoặc lực. Khi đó, cần mở rộng sang trạng thái, chẳng hạn $z = (q, \dot{q})$, hoặc $z = (x, y, \theta, v, \omega)$ đối với mô hình xe có xét biến thiên vận tốc. Hai robot ở cùng vị trí và cùng hướng nhưng có vận tốc khác nhau sẽ cần khoảng dừng khác nhau. Vì vậy, tìm đường hình học trên $C$ và quy hoạch có ràng buộc động lực học là hai mức mô hình hóa khác nhau [2].

**Vai trò đối với lập kế hoạch chuyển động:** Khi chuyển các vật cản sang không gian cấu hình, toàn bộ robot có thể được đại diện bằng một điểm $q$. Thuật toán tìm một đường liên tục $\gamma : [0, 1] \to C$, nối $q_{\text{start}}$ với $q_{\text{goal}}$, rồi kiểm tra đường này có thuộc miền tự do hay không. Đối với xe phi holonomic, điều kiện đó còn phải kết hợp với ràng buộc vận tốc; một đường liên tục không va chạm vẫn có thể yêu cầu chuyển động ngang mà xe không thực hiện được.

Trong triển khai, khoảng cách giữa các cấu hình phải phản ánh ý nghĩa các tọa độ. Một lựa chọn cho xe phẳng là

$$d_C(q_1, q_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (\ell_\theta \Delta\theta)^2},$$

với $\ell_\theta > 0$ là độ dài quy đổi góc sang ảnh hưởng hình học. Đây là một lựa chọn phục vụ tìm kiếm, không phải độ dài đường đi thực tế của mọi loại robot. Giá trị quy đổi cần phù hợp với kích thước thân xe và cách thuật toán nối hai cấu hình.

**b. Không gian làm việc**

**Định nghĩa và quy ước sử dụng:** Trong bài toán tránh vật cản của đề tài, $W$ được dùng để chỉ không gian vật lý chứa robot và môi trường, thường là miền phẳng thuộc $\mathbb{R}^2$. Trong tài liệu về tay máy, thuật ngữ workspace còn thường chỉ tập các vị trí hoặc tư thế mà đầu công tác có thể đạt tới. Cần nêu rõ quy ước để phân biệt không gian chứa vật cản với miền với tới của một cơ cấu [11].

Đối với tay máy hai khâu có chiều dài $l_1, l_2$, ánh xạ động học thuận từ cấu hình sang vị trí đầu công tác là

$$p = f(q) = \begin{bmatrix} l_1 \cos\theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ l_1 \sin\theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}.$$

Nếu bỏ qua vật cản và giới hạn góc khớp, khoảng cách từ gốc tới đầu công tác thỏa mãn $|l_1 - l_2| \leq \|p\| \leq l_1 + l_2$. Công thức cho thấy miền với tới phụ thuộc hình học cơ cấu. Khi có vật cản, một vị trí nằm trong miền với tới vẫn có thể không tiếp cận được từ cấu hình xuất phát bằng một chuyển động an toàn.

Với xe di động, một điểm $(x, y)$ nằm giữa hành lang chưa đủ chứng minh xe đi qua được. Cùng một tâm xe nhưng hai góc hướng khác nhau có thể tạo ra một tư thế lọt hành lang và một tư thế chạm tường. Bản đồ 2D vì vậy phải đi kèm mô hình kích thước robot hoặc được chuyển thành bản đồ đã mở rộng vật cản.

**Ý nghĩa đối với lựa chọn thuật toán:** Bản đồ ô lưới trên $W$ thuận tiện cho Dijkstra và A*, trong khi các phương pháp lấy mẫu có thể làm việc trực tiếp trên cấu hình nhiều chiều. Nếu mỗi trục được chia thành $m$ mức, lưới $n$ chiều có tới $m^n$ tổ hợp. Chẳng hạn, thêm hướng xe với 72 mức góc vào lưới vị trí sẽ làm số trạng thái tiềm năng tăng 72 lần. Do đó, độ phân giải phải cân bằng giữa khả năng mô tả hình học và chi phí tính toán.

Trong đề tài, bản đồ phẳng được sử dụng để tìm tuyến đi ban đầu; hướng xe, độ cong và giới hạn vận tốc được kiểm tra khi làm mượt và gán thời gian. Cách tổ chức này tạo giao diện rõ ràng giữa tìm đường và tạo quỹ đạo, đồng thời yêu cầu kiểm tra lại tính khả thi sau mỗi bước biến đổi.

So sánh không gian làm việc và không gian cấu hình: tay máy hai khâu với hai cấu hình cùng vị trí đầu công tác; xe chữ nhật cùng tâm nhưng khác hướng trong hành lang

*(Bổ sung hình ảnh sau)*

### 1.2.3. Biểu diễn vùng cấm $C_{\text{obs}}$ và kỹ thuật mở rộng vật cản hình học (Minkowski Sum).

**a. Vùng cấm $C_{\text{obs}}$**

Gọi $A(q) \subset W$ là miền robot chiếm chỗ tại cấu hình $q$, $O = \bigcup_k O_k$ là hợp các vật cản. Vùng cấm trong không gian cấu hình được xác định bởi

$$C_{\text{obs}} = \{q \in C \mid A(q) \cap O \neq \varnothing\}, \qquad C_{\text{free}} = C \setminus C_{\text{obs}}.$$

Theo quy ước này, tiếp xúc tại biên cũng được xem là va chạm. Khi biết bản đồ và hình học robot, một cấu hình được chấp nhận nếu toàn bộ thân robot nằm trong miền hoạt động cho phép và không giao với bất kỳ vật cản nào [2].

Điều kiện không va chạm cho đường đi phải được áp dụng tại mọi điểm:

$$\gamma(0) = q_{\text{start}}, \quad \gamma(1) = q_{\text{goal}}, \quad \gamma(s) \in C_{\text{free}}, \quad \forall s \in [0, 1].$$

Kiểm tra riêng hai đầu một đoạn nối không bảo đảm phần giữa an toàn. Ví dụ, hai nút lưới có thể đều trống nhưng đoạn chéo nối chúng đi xuyên góc của một ô vật cản. Vì vậy, thuật toán cần kiểm tra cả cạnh nối, tránh cắt góc và kiểm tra lại các đoạn cong sau làm mượt.

Đường đi chỉ tồn tại về mặt hình học nếu điểm đầu và điểm đích thuộc cùng một thành phần liên thông theo đường của $C_{\text{free}}$. Khi một hành lang bị đóng kín sau mở rộng vật cản, việc tăng số vòng lặp tìm kiếm không tạo ra đường đi. Ngược lại, một hành lang quá hẹp so với độ phân giải có thể bị mất trên bản đồ rời rạc dù vẫn tồn tại trong mô hình liên tục; cần phân biệt bất khả thi hình học với hạn chế của biểu diễn.

**b. Phân loại các loại va chạm**

Bảng 1.1: Phân loại các loại va chạm

| **Va chạm với môi trường** | **Tự va chạm** |
|---|---|
| Một khâu hoặc thân robot giao với vật cản bên ngoài. | Hai bộ phận không được phép tiếp xúc của robot giao nhau. |
| $A_i(q) \cap O \neq \varnothing$ | $A_i(q) \cap A_j(q) \neq \varnothing$ |

Với robot gồm $m$ bộ phận, miền cấm tổng hợp có thể viết

$$C_{\text{obs}} = \bigcup_{i=1}^{m} \{q \in C \mid A_i(q) \cap O \neq \varnothing\} \cup \bigcup_{(i,j)\in P} \{q \in C \mid A_i(q) \cap A_j(q) \neq \varnothing\},$$

trong đó $P$ chỉ chứa những cặp cần kiểm tra. Các bộ phận lắp ghép có tiếp xúc được thiết kế sẵn phải được xử lý bằng mô hình phù hợp, tránh coi mọi tiếp xúc giữa hai khâu kề nhau là lỗi. Với xe ba bánh có khung cố định, kiểm tra thân xe với môi trường thường là trọng tâm; với tay máy, tự va chạm có thể loại bỏ nhiều cấu hình dù đầu công tác vẫn ở vị trí hợp lệ.

**Kỹ thuật mở rộng vật cản bằng tổng Minkowski.**

Cho hai tập hình học $X, Y \subset \mathbb{R}^2$, tổng Minkowski được định nghĩa là

$$X \oplus Y = \{x + y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Xét robot chỉ tịnh tiến với hướng cố định, gọi $A_0$ là hình dạng robot trong hệ tọa độ có gốc tại điểm tham chiếu và $p$ là vị trí gốc đó. Khi $A(p) = p + A_0$, điều kiện va chạm tương đương với tồn tại $a \in A_0, o \in O$ sao cho $p + a = o$, hay $p = o - a$. Suy ra vùng vị trí bị cấm là

$$C_{\text{obs}} = O \oplus (-A_0), \qquad -A_0 = \{-a \mid a \in A_0\}.$$

Như vậy, thay vì dịch chuyển một vật thể có kích thước, có thể tìm đường cho điểm tham chiếu quanh vật cản đã mở rộng. Phép phản xạ $-A_0$ cần được giữ trong công thức tổng quát; chỉ với hình đối xứng qua gốc mới có $-A_0 = A_0$ [2].

Với robot được bao bởi đĩa bán kính $r_b$, vật cản được nới ra theo mọi hướng một khoảng $r_b$. Nếu vật cản tròn bán kính $r_o$, vùng cấm của tâm xe là đĩa đồng tâm có bán kính $r_o + r_b$. Với vật cản đa giác, vùng nới theo đĩa gồm các cạnh dịch ra ngoài và các cung tròn quanh đỉnh, không đơn thuần là tăng chiều rộng và chiều cao của một hình chữ nhật bao.

Nếu robot có thể xoay và có hình chữ nhật, vùng cấm phụ thuộc hướng:

$$C_{\text{obs}}(\theta) = O \oplus [-R(\theta)A_0],$$

trong đó $R(\theta)$ là ma trận quay phẳng. Mỗi giá trị hướng tạo một lát cắt vật cản trong không gian $(x, y, \theta)$. Đĩa ngoại tiếp giúp tạo một bản đồ vị trí chung an toàn cho mọi hướng trong mô hình hình học, nhưng có thể loại bỏ các lối đi mà xe chỉ lọt khi xoay đúng hướng.

**Khoảng dự phòng và ví dụ tính toán.**

Để xét sai số kích thước, định vị và bám đường ở mức thiết kế, có thể chọn khoảng dự phòng $\delta \geq 0$, tạo

$$C_{\text{obs}}^{\delta} = O \oplus (-A_0) \oplus B_{\delta},$$

với $B_\delta$ là đĩa bán kính $\delta$. Biên bản đồ cũng phải được xử lý tương tự: tâm xe phải cách tường hoặc giới hạn vùng hoạt động đủ xa để cả thân xe nằm trong vùng cho phép. Khoảng dự phòng chỉ có ý nghĩa khi gắn với giả thiết về sai số; một giá trị chọn tùy ý chưa chứng minh được an toàn trong thực tế.

Ví dụ minh họa, giả sử xe được bao bởi đĩa $r_b = 0{,}15\,\text{m}$, chọn $\delta = 0{,}05\,\text{m}$. Hành lang giữa hai tường song song cần rộng hơn $2(r_b + \delta) = 0{,}40\,\text{m}$ để tâm xe có một miền đi qua với độ rộng dương. Nếu hành lang rộng $0{,}50\,\text{m}$, dải khả dụng cho tâm xe còn $0{,}10\,\text{m}$. Đây là ví dụ tự xây dựng để giải thích phép mở rộng, không phải kích thước đã đo của mô hình đề tài.

Trên lưới có kích thước ô $h$, cần nêu cách quy đổi khoảng mở rộng sang số ô và quy ước một ô được xem là bị chiếm. Làm tròn khoảng cách xuống hoặc chỉ kiểm tra tâm ô có thể bỏ sót va chạm ở biên. Sau khi tìm đường và làm mượt, phải kiểm tra đường mới trên cùng mô hình hình học; đường cong có thể tiến gần vật cản hơn các đoạn thẳng ban đầu.

Tổng Minkowski: robot có kích thước đi quanh vật cản gốc; điểm tham chiếu đi quanh vật cản mở rộng; hành lang trước và sau khi thêm khoảng dự phòng

*(Bổ sung hình ảnh sau)*

## 1.3. Phân loại Toàn diện các Dạng Bài toán Quy hoạch Quỹ đạo

Các dạng bài toán có thể được phân loại đồng thời theo yêu cầu chuyển động, cơ cấu, môi trường và hàm mục tiêu. Các tiêu chí này bổ sung cho nhau: một nhiệm vụ có thể vừa là chuyển động qua nhiều điểm, vừa dùng xe phi holonomic, vừa có vật cản động và ưu tiên giảm thời gian. Việc xác định đầy đủ các thuộc tính giúp chọn đúng mô hình thay vì gắn một thuật toán với mọi

tình huống.

### 1.3.1. Phân loại theo mục tiêu chuyển động: Điểm – Điểm (Point-to-Point - PTP) và Bám đường liên tục (Continuous Path - CP).

#### a. Chuyển động điểm tới điểm (PTP)

**Mô tả:** Robot di chuyển từ cấu hình ban đầu $q_0$ tới cấu hình cuối $q_f$, có thể kèm điều kiện vận tốc và gia tốc tại hai đầu. Hình dạng trung gian không được quy định trước, nhưng vẫn phải thỏa mãn giới hạn cơ cấu và tránh vật cản. Đối với xe vận chuyển, cấu hình đích có thể bao gồm cả hướng để xe ghép đúng với trạm nhận hàng.

Một mô hình biên thường gặp là

$$q(0) = q_0, \quad q(T) = q_f, \qquad \dot{q}(0) = \dot{q}(T) = 0.$$

Nếu robot đang chạy khi nhận mục tiêu mới, vận tốc đầu phải lấy theo trạng thái thực tại thời điểm chuyển tiếp. Đặt vận tốc tham chiếu về không tức thời có thể tạo lệnh giảm tốc không khả thi. Do đó, cập nhật mục tiêu phải đi kèm một đoạn nối thỏa mãn trạng thái hiện tại.

**Ứng dụng và tiêu chí đánh giá:** Gắp–đặt, hàn điểm, chuyển giữa các trạm và tiếp cận vị trí sạc. Chất lượng được đánh giá qua sai số đích, thời gian hoàn thành, khoảng cách tới vật cản và mức đáp ứng giới hạn vận tốc. Với tay máy nhiều khớp, cần đồng bộ thời gian kết thúc; cho từng khớp chạy nhanh nhất một cách độc lập có thể khiến chuyển động tổng thể thiếu phối hợp [11].

#### b. Chuyển động bám theo đường đi liên tục (Continuous Path / Path Following Motion – CP)

**Mô tả:** Robot phải đi theo một đường hình học $C(s)$ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nếu thời điểm đi qua các điểm cũng được quy định, bài toán trở thành bám quỹ đạo có lịch thời gian. Nếu chỉ khống chế hình học, có thể điều chỉnh tốc độ dọc đường để đáp ứng giới hạn cơ cấu mà vẫn hoàn thành yêu cầu về đường đi.

Để làm rõ khác biệt, gọi $p(t)$ là vị trí thực và $p_d(t) = C(s_d(t))$ là vị trí mong muốn. Sai số bám quỹ đạo tại cùng thời điểm là $\|p(t) - p_d(t)\|$, còn sai lệch hình học tới đường có thể định nghĩa bằng

$$e_{\text{path}}(t) = \min_{s \in [0,1]} \|p(t) - C(s)\|.$$

Robot có thể nằm đúng trên đường nhưng đi chậm hơn lịch, khi đó sai lệch hình học bằng không còn sai số bám quỹ đạo khác không. Khi đánh giá cần chọn chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

**Ứng dụng và yêu cầu:** Hàn hồ quang, cắt, phun sơn và robot đi theo tuyến. Với tay máy, đường trong không gian thao tác phải được chuyển sang chuyển động khớp bằng động học ngược; cần bảo đảm nghiệm biến thiên liên tục và tránh kỳ dị. Với xe, phải liên hệ hướng thân xe với tiếp tuyến và kiểm tra độ cong, tốc độ quay cũng như giới hạn bánh xe. Bởi vậy, CP không đồng nghĩa với việc mọi loại robot đều giải cùng một bài toán động học ngược.

### c. Chuyển động qua chuỗi điểm nút (Multipoint / Via-Points Trajectory)

Quỹ đạo được mô tả qua chuỗi $\{q_0, q_1, \ldots, q_N\}$, có hoặc không gắn thời điểm $t_i$. Cần phân biệt yêu cầu đi qua chính xác từng nút với yêu cầu chỉ đi trong một vùng dung sai quanh nút. Điều kiện thứ hai cho phép bo góc để duy trì chuyển động liên tục; điều kiện thứ nhất có thể buộc robot giảm tốc hoặc dừng ở các nút đổi hướng đột ngột.

Nếu ghép hai đoạn tại $t_i$, tính liên tục đến gia tốc được biểu diễn bởi

$$q(t_i^-) = q(t_i^+), \quad \dot{q}(t_i^-) = \dot{q}(t_i^+), \quad \ddot{q}(t_i^-) = \ddot{q}(t_i^+).$$

Việc nội suy liên tục về vị trí chưa đủ bảo đảm chuyển động êm. Ngược lại, bo góc quá rộng có thể cắt vào vật cản hoặc bỏ qua vùng công nghệ bắt buộc. Trong đề tài, chuỗi nút từ thuật toán tìm đường được xem là đầu vào cho bước làm mượt; mỗi đường sau xử lý cần được kiểm tra lại về hình học và ràng buộc chuyển động.

### d. Chuyển động bám đuổi đích động (Trajectory Tracking / Interception)

Đích biến thiên theo thời gian, chẳng hạn vật trên băng chuyền hoặc robot dẫn đầu. Với bài toán đón bắt, thời điểm gặp $T$ cũng có thể là biến cần tìm:

$$p_r(T) = p_{\text{goal}}(T).$$

Nếu yêu cầu tiếp xúc êm, còn cần ràng buộc vận tốc tương đối tại thời điểm gặp. Tìm đường tới vị trí đo gần nhất của mục tiêu có thể dẫn tới việc luôn đi sau mục tiêu; cần dự đoán chuyển động và cập nhật kế hoạch khi có quan sát mới.

Độ trễ cảm biến, thời gian tính toán và giới hạn gia tốc quyết định khả năng đón bắt. Khi dự đoán đích không đáng tin cậy, chỉ nên lập kế hoạch trong một khoảng dự báo phù hợp và tính lại theo trạng thái mới. Đây là yêu cầu khác với bám một quỹ đạo tham chiếu cố định: điều khiển bám thông thường không nhất thiết có một vật thể đích đang chuyển động trong môi trường.

### 1.3.2. Phân loại theo đối tượng cơ cấu: Robot tay máy (Manipulator – Joint Space) và Robot di động (Mobile Robot – SE(2)/SE(3) Space).

#### a. Tay máy công nghiệp (Serial & Parallel Manipulators – 6-DOF / 7-DOF)

Tay máy được mô tả bằng tọa độ khớp $q = (q_1, \ldots, q_n)$, trong đó có thể kết hợp khớp quay và khớp tịnh tiến. Một quỹ đạo cần thỏa mãn giới hạn vị trí, vận tốc, gia tốc khớp và tránh va chạm của toàn bộ các khâu. Với cơ cấu song song, các vòng động học còn tạo quan hệ liên kết giữa biến khớp; không thể xem mọi tọa độ là độc lập tùy ý.

Quan hệ vận tốc đầu công tác và vận tốc khớp có dạng $V = J(q)\dot{q}$. Kỳ dị được nhận biết qua việc hạng của Jacobian giảm so với hạng cực đại của nó; biểu thức $\det J = 0$ chỉ phù hợp khi $J$ vuông. Khi tiến gần kỳ dị, một vận tốc đầu công tác yêu cầu có thể dẫn tới vận tốc khớp rất lớn hoặc không thực hiện được. Với tay máy dư bậc tự do, có thể có nhiều chuyển động khớp tạo cùng chuyển động đầu công tác, từ đó xuất hiện khả năng chọn nghiệm để tránh vật cản hoặc giữ khoảng cách với giới hạn khớp [11].

Tìm đường trong không gian khớp thuận tiện cho kiểm tra giới hạn khớp, nhưng không tự bảo đảm đầu công tác đi theo đường thẳng trong không gian thao tác. Ngược lại, một đường thẳng của đầu công tác có thể đi qua vùng không với tới hoặc bắt buộc đổi nhánh nghiệm. Sự lựa chọn không gian quy hoạch vì vậy cần xuất phát từ yêu cầu công nghệ cụ thể.

#### b. Robot di động bánh xe (AGV / AMR)

Robot bánh xe được phân biệt theo khả năng tạo vận tốc tức thời. Cơ cấu đa hướng được bố trí phù hợp có thể tạo chuyển động phẳng theo ba thành phần vận tốc thân xe; xe vi sai và xe lái kiểu ô tô chịu ràng buộc không trượt ngang. Với mô hình vi sai lý tưởng,

$$\dot{x} = v\cos\theta, \qquad \dot{y} = v\sin\theta, \qquad \dot{\theta} = \omega,$$

suy ra $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$. Xe có ba biến tư thế nhưng chỉ có hai ngõ vào vận tốc độc lập $v, \omega$. Điều này không làm mất khả năng tới các vị trí trên mặt phẳng bằng một chuỗi thao tác; nó hạn chế hướng chuyển động tức thời [11].

**Phân biệt giới hạn quay vòng:** Xe Ackermann với chiều dài cơ sở $L_a$ và góc lái cực đại $\delta_{\max}$ có bán kính quay tối thiểu theo mô hình xe đạp

$$R_{\min} = \frac{L_a}{\tan\delta_{\max}}.$$

Trong khi đó, xe vi sai lý tưởng có thể quay tại chỗ khi hai bánh quay ngược chiều, nên không có cùng giới hạn bán kính dương do góc lái. Khả năng quay thực tế còn phụ thuộc vùng quét thân xe, bánh tự lựa, ma sát và giới hạn truyền động. Không nên áp dụng trực tiếp mô hình xe

ô tô cho mọi robot phi holonomic.

Đường Dubins phù hợp với mô hình xe chỉ tiến và bị chặn độ cong; Reeds–Shepp cho phép thêm chuyển động lùi. Clothoid có độ cong biến thiên tuyến tính theo chiều dài cung, còn Bézier và B-Spline là công cụ biểu diễn đường cong. Các đường này chỉ phù hợp khi điều kiện mô hình và ràng buộc cơ cấu được kiểm tra, chứ không phải cứ chọn một đường trơn là xe bám được [2].

Đối với robot ba bánh của đề tài, hai bánh chủ động quyết định chuyển động, bánh tự lựa đỡ khung xe. Bộ quy hoạch cần tạo $v(t), \omega(t)$, sau đó quy đổi thành vận tốc bánh trái và phải theo bán kính bánh và khoảng cách hai bánh. Kiểm tra giới hạn ở từng bánh giúp phát hiện trường hợp vận tốc tâm xe còn nhỏ nhưng bánh phía ngoài cua đã vượt khả năng truyền động.

**c. Robot bay (Unmanned Aerial Vehicles – UAV / Quadrotors)**

Quadrotor có sáu bậc tự do tư thế nhưng trong mô hình thông dụng chỉ tạo được lực đẩy tổng và ba mô-men điều khiển độc lập. Chuyển động ngang đòi hỏi nghiêng thân để đổi hướng lực đẩy, nên vị trí và hướng nghiêng liên hệ qua động lực học. Đây là ví dụ cho thấy một đường trong không gian 3D chưa đủ xác định một chuyển động khả thi.

Tính phẳng vi phân cho phép khai thác các biến đầu ra $(x, y, z, \psi)$ và các đạo hàm của chúng để tái dựng trạng thái, ngõ vào trong miền mô hình phù hợp. Một hướng tạo chuyển động êm là tối ưu bình phương đạo hàm bậc bốn của vị trí theo thời gian (minimum snap). Tuy nhiên, quỹ đạo còn phải đáp ứng giới hạn lực đẩy, góc nghiêng và tốc độ quay; tránh vật cản cũng cần xét kích thước và tư thế thân máy bay [18].

So với xe trong đề tài, robot bay đòi hỏi mô hình động lực học và đánh giá khả thi phức tạp hơn. Nhóm này được đưa vào hệ thống phân loại nhằm làm rõ tính đa dạng của bài toán, không thuộc phần cài đặt và thực nghiệm của đề tài.

**d. Robot chân bước & robot hình người (Legged & Humanoid Robots)**

Quy hoạch cho robot chân bước phải xác định cả chuyển động thân và chuỗi tiếp xúc: chân nào chống, chân nào vung và thời điểm đổi pha. Mỗi pha có tập ràng buộc khác nhau, tạo thành hệ động lực học lai. Một bước chân tránh được vật cản vẫn có thể không khả thi nếu lực tiếp xúc yêu cầu vượt giới hạn ma sát hoặc làm mất cân bằng.

Trong mô hình đơn giản với các tiếp xúc đồng phẳng, có thể dùng điều kiện ZMP nằm trong miền hỗ trợ để hỗ trợ kiểm tra cân bằng động; tính khả thi tiếp xúc còn liên quan tới lực ma sát và mô-men tại bàn chân [19]. Với cân bằng tĩnh trên mặt phẳng ngang, hình chiếu khối tâm phải nằm trong miền hỗ trợ. Không thể đồng nhất điều kiện tĩnh này với một điều kiện đầy đủ cho mọi chuyển động động lực học.

Như vậy, cùng một nhiệm vụ vượt vật cản có thể dẫn tới các biến quyết định khác nhau:

xe cần một chuyển động lăn khả thi, tay máy cần phối hợp khớp, robot chân bước cần thêm chuỗi tiếp xúc. Sự khác biệt này giải thích vì sao đề tài giới hạn triển khai vào xe vi sai thay vì dùng một mô hình chung cho tất cả cơ cấu.

### 1.3.3. Phân loại theo môi trường hoạt động: Môi trường tĩnh, môi trường động và môi trường không xác định.

Mức độ biến đổi của môi trường và mức độ hiểu biết về môi trường là hai thuộc tính độc lập. Một phòng có vật cản đứng yên vẫn có thể là môi trường chưa biết nếu robot chưa có bản đồ. Ngược lại, vật cản chuyển động có thể có quy luật đã biết trước. Việc tách hai thuộc tính giúp xác định nhu cầu cảm biến, dự đoán và cập nhật kế hoạch.

#### a. Môi trường tĩnh và biết trước hoàn toàn (Known Static Environment)

Bản đồ, hình học vật cản và giới hạn miền hoạt động được xem là đã biết, không thay đổi trong thời gian nhiệm vụ. Với robot có hình dạng cố định, $C_{\text{obs}}$ không phụ thuộc thời gian. Đây là điều kiện phù hợp để xây dựng và so sánh các thuật toán tìm đường cơ sở trên cùng một bộ bản đồ.

Dijkstra và A* tìm đường trên đồ thị hoặc lưới đã xây dựng; PRM có thể tái sử dụng một mạng đường cho nhiều truy vấn; RRT và RRT* phát triển cấu trúc lấy mẫu để nối điểm đầu với đích. Tính tối ưu của đường cần được hiểu theo mô hình tương ứng: tối ưu trên đồ thị rời rạc không đồng nghĩa tối ưu trong không gian liên tục, còn tối ưu tiệm cận không bảo đảm nghiệm tốt nhất sau một số mẫu hữu hạn.

Môi trường tĩnh vẫn có thể đòi hỏi giới hạn thời gian tính toán khi robot nhận nhiệm vụ liên tiếp. Vì vậy, đánh giá cần ghi cả thời gian tiền xử lý và thời gian truy vấn. Nếu một phương pháp được phép xây mạng trước còn phương pháp khác bị tính toàn bộ thời gian khởi tạo vào truy vấn, kết quả so sánh phải công bố rõ cách tính đó.

#### b. Môi trường động (Dynamic Environment)

Vật cản thay đổi vị trí theo thời gian nên vùng cấm trở thành $C_{\text{obs}}(t)$. Điều kiện tránh va chạm của quỹ đạo là

$$q(t) \notin C_{\text{obs}}(t), \qquad t \in [0, T].$$

Hai chuyển động đi qua cùng một điểm hình học có thể an toàn nếu đến vào các thời điểm khác nhau. Ngược lại, một đường không giao với vị trí hiện tại của vật cản vẫn có thể va chạm ở tương lai. Thời gian vì vậy phải tham gia vào việc đánh giá thay vì chỉ được gán sau khi chốt đường đi [2].

Ví dụ, xe và người cùng tiếp cận một cửa hẹp có thể tránh xung đột bằng cách xe giảm tốc

và chờ, dù tuyến hình học không đổi. Một phương án vòng tránh dài hơn chỉ tốt hơn nếu phù hợp với khả năng dự đoán, khoảng trống và giới hạn điều khiển. Đây là cơ sở để kết hợp tuyến toàn cục với bộ xử lý cục bộ tính lại chuyển động trong một khoảng thời gian gần.

DWA, TEB và MPC là những hướng thường được khảo sát ở tầng cục bộ, nhưng tên thuật toán không tự bảo đảm tránh được mọi vật cản động. Khả năng xử lý phụ thuộc mô hình dự đoán, dữ liệu đầu vào, giới hạn vận tốc và thời gian cập nhật. Trong đề tài, tình huống động chỉ được xét ở mức mô phỏng cơ bản; việc thực nghiệm đòi hỏi cảm biến và cơ chế dừng phù hợp.

**c. Môi trường chưa biết trước hoặc nhận thức bán phần (Unknown / Partially Known)**

Robot chỉ quan sát được một vùng hữu hạn và phải cập nhật bản đồ từ cảm biến. Ô chưa quan sát cần được phân biệt với ô tự do. Nếu coi toàn bộ vùng chưa biết là trống, thuật toán có thể tạo một tuyến chưa được xác nhận an toàn; nếu coi tất cả là vật cản, robot có thể không tìm được đường để tiến hành khám phá.

Cần quy định chính sách xử lý vùng chưa biết, vùng quan sát tối thiểu trước xe và thời điểm tính lại kế hoạch. Khi phát hiện vật cản mới, hệ thống có thể cập nhật tuyến toàn cục, điều chỉnh đoạn chuyển động gần hoặc dừng chờ. Nếu bản đồ chưa được xây dựng và vị trí robot cũng chưa biết, có thể cần SLAM; nếu đã có bản đồ phù hợp thì bài toán có thể chỉ cần định vị trên bản đồ đó.

Độ trễ quyết định khoảng dự phòng theo hướng chuyển động. Với vật cản đứng yên và giả thiết giảm tốc không đổi $a_b > 0$, một ước lượng thiết kế là

$$d_{\text{req}} = v\tau + \frac{v^2}{2a_b} + d_m,$$

trong đó $\tau$ là độ trễ tổng và $d_m$ là khoảng dự phòng. Biểu thức được suy ra từ quãng đường đi trong độ trễ và quãng đường phanh, không phải bảo đảm cho mọi tình huống. Vật cản đang tiến tới, sàn trơn hoặc sai số định vị cần được xem xét thêm. Quan hệ này cũng cho thấy không thể chọn tốc độ chỉ từ công suất động cơ mà bỏ qua tầm quan sát.

**d. Môi trường không gian hẹp và phức tạp (Cluttered Environment & Narrow Passages)**

Không gian hẹp là đặc điểm hình học có thể xuất hiện trong cả môi trường tĩnh lẫn động. Khó khăn thường nằm ở một đoạn nối hẹp giữa hai vùng trống lớn; tổng diện tích tự do vẫn có thể lớn. Vì vậy, tỉ lệ diện tích tự do toàn bản đồ không đủ mô tả độ khó của bài toán.

Với lấy mẫu đều, xác suất rơi vào một hành lang nhỏ có thể thấp, khiến hai vùng đã khám phá chưa nối được với nhau. Với lưới, hành lang có thể biến mất nếu ô quá lớn; tăng độ phân giải lại làm số nút tăng nhanh. Các hướng như Gaussian sampling hoặc bridge sampling tập trung mẫu gần cấu trúc vật cản, nhưng vẫn cần kiểm tra đường nối và giới hạn cơ cấu.

Đối với xe chữ nhật, cần tính cả vùng quét khi đổi hướng tại cửa hoặc góc cua. Một đoạn thẳng đủ rộng chưa chứng minh xe quay được ở cuối đoạn. Việc làm mượt sau tìm đường cũng cần bị giới hạn trong hành lang an toàn, tránh làm tròn góc theo cách đưa thân xe vào vật cản.

Các kịch bản so sánh trong đề tài cần thay đổi có kiểm soát bề rộng hành lang, số góc rẽ và khoảng dự phòng. Khi một phương pháp thất bại, phải ghi rõ hết thời gian, hết số mẫu, không nối được cạnh hay không tồn tại đường khả thi trong mô hình, thay vì chỉ báo chung là không tìm thấy đường.

### 1.3.4. Phân loại theo hàm mục tiêu tối ưu: Tối ưu thời gian (Time-optimal), Tối ưu năng lượng (Energy-optimal), Tối ưu độ giật (Minimum Jerk).

Hàm mục tiêu mô tả tiêu chí lựa chọn giữa các quỹ đạo khả thi. Một bài toán tổng quát có thể viết

$$\min_{T,z(\cdot),u(\cdot)} J = \Phi(z(T),T) + \int_0^T \mathcal{L}(z(t),u(t))\,dt,$$

với ràng buộc mô hình $\dot{z} = f(z,u)$, điều kiện đầu cuối, tránh va chạm và giới hạn chấp hành. Trong đó, $z$ là trạng thái còn $u$ là ngõ vào điều khiển. Cần tách các ràng buộc bắt buộc khỏi tiêu chí ưu tiên: một nghiệm có giá trị mục tiêu thấp nhưng va chạm hoặc vượt khả năng động cơ không được chấp nhận.

**Tối ưu thời gian.**

Mục tiêu là giảm thời gian chuyển động $J_T = T$. Cần phân biệt thời gian robot thực hiện nhiệm vụ với thời gian máy tính tìm ra quỹ đạo. Thuật toán trả lời nhanh có thể tạo đường dài, buộc xe chạy chậm ở nhiều góc; ngược lại, quỹ đạo thực hiện nhanh có thể cần nhiều thời gian tối ưu trước khi xuất phát.

Khi hình học đường đi đã cố định, bài toán có thể chuyển thành tìm quy luật thời gian $s(t)$. Với $q = q(s)$, ta có

$$\dot{q} = q_s\dot{s}, \qquad \ddot{q} = q_s\ddot{s} + q_{ss}\dot{s}^2,$$

trong đó $q_s = dq/ds$. Giới hạn vận tốc, gia tốc hoặc mô-men tạo ra miền cho phép của $\dot{s}, \ddot{s}$; thời gian ngắn nhất phải được tìm trong miền này [11]. Trong mô hình đơn giản chỉ giới hạn vận tốc và gia tốc, nghiệm có thể gồm các pha tăng tốc, chạy đều và giảm tốc. Khi thêm giới hạn jerk, các chỗ đổi gia tốc phải có giai đoạn chuyển tiếp.

Đối với xe, giới hạn tốc độ qua cua còn gắn với gia tốc pháp tuyến $a_n = v^2|\kappa|$. Nếu chọn ngưỡng thiết kế $a_{n,\max}$, điều kiện sơ bộ tại điểm có $\kappa \neq 0$ là $v \leq \sqrt{a_{n,\max}/|\kappa|}$. Như vậy, một tuyến ngắn nhiều góc gắt có thể mất thời gian hơn một tuyến dài nhưng cong thoải. Giá trị ngưỡng phải được xác định phù hợp với xe và điều kiện thử.

**Tối ưu năng lượng.**

Năng lượng điện lấy từ nguồn có thể mô tả bởi $E = \int_0^T P_{\text{source}}(t)\,dt$, với quy ước công

suất và khả năng thu hồi năng lượng được nêu rõ. Trong mô phỏng truyền động đơn giản, có thể xem xét các thành phần tổn hao như $\int i^2 R\, dt$. Tuy nhiên, tích phân bình phương vận tốc, gia tốc hoặc tín hiệu điều khiển chỉ là chỉ tiêu thay thế, chưa tương đương với điện năng tiêu thụ.

Tăng thời gian chuyển động có thể làm giảm yêu cầu tăng tốc nhưng lại kéo dài thời gian cấp nguồn cho mạch điều khiển và cảm biến. Mặt khác, tải, ma sát, hiệu suất hộp số và tổn hao driver có thể thay đổi theo chế độ vận hành. Vì vậy, không thể suy ra rằng đường ngắn nhất hoặc chuyển động chậm nhất luôn tiết kiệm năng lượng nhất.

Trong phạm vi đề tài chủ yếu dùng động học, năng lượng được trình bày như một hướng phân loại và mở rộng. Nếu chưa có mô hình dòng điện hoặc phép đo công suất thì chỉ báo cáo các đại lượng đã tính được, chẳng hạn quãng đường và số lần tăng giảm tốc; không gọi chúng là kết quả đo tiết kiệm năng lượng.

**Tối ưu độ giật.**

Độ giật là đạo hàm theo thời gian của gia tốc: $j(t) = \dddot{q}(t)$. Một chỉ tiêu phổ biến để mô tả mức biến thiên nhanh của gia tốc là

$$J_j = \int_0^T \| \dddot{q}(t) \|^2 \, dt.$$

Khi các tọa độ có đơn vị khác nhau, cần chuẩn hóa hoặc dùng ma trận trọng số thay cho cộng trực tiếp các thành phần. Giảm $J_j$ và áp dụng ràng buộc cứng $|j_i(t)| \le j_{i,\max}$ cũng là hai yêu cầu khác nhau: tích phân nhỏ không tự loại trừ một đỉnh jerk lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Ảnh hưởng của thời gian có thể được thấy bằng phép đổi biến $\tau = t/T$. Nếu giữ nguyên hình dạng chuẩn hóa $q(t) = \bar{q}(\tau)$, thì $\dddot{q} = T^{-3}\bar{q}^{(3)}$, do đó

$$J_j = T^{-5} \int_0^1 \| \bar{q}^{(3)}(\tau) \|^2 \, d\tau.$$

Đây là hệ quả trực tiếp của quy tắc đạo hàm. Nếu chỉ giảm jerk mà không chặn thời gian, có thể làm chỉ tiêu nhỏ đi bằng cách cho robot chạy rất chậm. Do đó, so sánh độ êm cần cố định thời gian hoặc công bố rõ cách đánh đổi giữa jerk và thời gian hoàn thành.

**Đánh đổi nhiều mục tiêu và tiêu chí áp dụng.**

Một dạng kết hợp có thể dùng là

$$J = w_T \frac{T}{T_{\text{ref}}} + w_L \frac{L_p}{L_{\text{ref}}} + w_j \frac{J_j}{J_{j,\text{ref}}}, \qquad w_T, w_L, w_j \ge 0,$$

trong đó $L_p$ là chiều dài đường đi và các mẫu số dương dùng để chuẩn hóa đơn vị. Trọng số biểu thị ưu tiên và cần được công bố; thay đổi thang đo mà không chuẩn hóa có thể làm thay đổi nghiệm dù ý định ưu tiên không đổi.

Trong đề tài, tránh va chạm và đáp ứng giới hạn chuyển động được đặt thành điều kiện

chấp nhận trước khi so sánh chiều dài, thời gian tính toán và độ trơn. Các chỉ tiêu được báo cáo riêng để thấy rõ đánh đổi. Khi chưa xác định ưu tiên của một ứng dụng cụ thể, kết luận nên chỉ ra phương án phù hợp với từng tiêu chí thay vì khẳng định có một thuật toán tốt nhất trong mọi môi trường.

So sánh các quy luật chuyển động trên cùng đường đi: vị trí, vận tốc, gia tốc và jerk theo thời gian; minh họa đánh đổi giữa thời gian hoàn thành và độ êm

*(Bổ sung hình ảnh sau)*

## 1.4. Đối tượng Nghiên cứu, Mục tiêu và Giới hạn Phạm vi Đề tài

### 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm các dạng bài toán quy hoạch chuyển động và chuỗi xử lý chuyển từ yêu cầu nhiệm vụ sang quỹ đạo tham chiếu khả thi cho robot. Nội dung được tổ chức theo ba lớp liên hệ: mô hình hình học để tìm đường tránh vật cản, mô hình động học để kiểm tra khả năng thực hiện và quy luật thời gian để xác định vị trí, vận tốc, gia tốc theo thời gian.

**Hệ thống robot mục tiêu:** Xe di động ba bánh, gồm hai bánh chủ động độc lập và một bánh tự lựa, chuyển động trên mặt phẳng. Tư thế thân xe được biểu diễn bằng $q = (x, y, \theta)$; ở mức động học, ngõ vào là vận tốc tịnh tiến $v$ và vận tốc quay $\omega$. Kích thước thân, bán kính bánh và khoảng cách hai bánh là các tham số cần đưa vào kiểm tra khả thi, thay vì chỉ mô hình hóa robot như điểm không có kích thước.

**Đầu vào và đầu ra của bài toán:** Đầu vào gồm bản đồ, hình học robot, trạng thái đầu, yêu cầu đích và các giới hạn chuyển động. Đầu ra tìm đường là một chuỗi nút hoặc đường hình học; đầu ra tạo quỹ đạo là chuỗi tham chiếu có dấu thời gian. Một giao diện mong muốn có dạng

$$\mathcal{T}_{\text{ref}} = \{t_k, x_k, y_k, \theta_k, v_k, \omega_k\}_{k=0}^{N}.$$

Chuỗi này phải sử dụng cùng hệ tọa độ và đơn vị với bộ điều khiển. Chất lượng tìm đường, chất lượng gán thời gian và sai số bám được đánh giá riêng để xác định đúng nguồn sai lệch.

**Các phương pháp khảo sát:** Nhóm đồ thị gồm Dijkstra, A*; nhóm lấy mẫu gồm PRM, RRT, RRT*; nhóm trường lực gồm APF và phương án khắc phục cực tiểu cục bộ. Phần tạo chuyển động xem xét nội suy đa thức, profile vận tốc hình thang, profile chữ S và làm mượt bằng đường cong tham số. Các phương pháp không nhất thiết giải cùng một bài toán ở cùng cấp; cần xác định rõ vai trò trước khi so sánh.

### 1.4.2. Mục tiêu nghiên cứu

#### a. Mục tiêu tổng quát

Hệ thống hóa các dạng bài toán quy hoạch quỹ đạo trong điều khiển robot, xây dựng quy trình tìm đường–làm mượt–gán thời gian cho xe vi sai, từ đó đánh giá khả năng tạo chuyển động an toàn và khả thi trong mô phỏng, đồng thời xây dựng phương án kiểm chứng trên mô hình robot ba bánh.

Kết quả cần làm rõ mối liên hệ giữa thuật toán và điều kiện áp dụng: loại môi trường nào phù hợp, ràng buộc nào đã được xét và tiêu chí nào được cải thiện. Tính hiệu quả phải dựa trên các kịch bản và dữ liệu kiểm chứng; phần triển khai phần cứng được dùng để đánh giá khoảng cách giữa quỹ đạo tham chiếu và chuyển động thực tế.

#### b. Mục tiêu cụ thể

- **Hệ thống hóa khái niệm và mô hình bài toán:** Phân biệt đường đi, quỹ đạo và điều khiển bám; xây dựng biểu diễn cấu hình, vùng cấm và khoảng dự phòng. Sản phẩm cần có là các định nghĩa nhất quán, điều kiện đầu cuối và mô hình kiểm tra va chạm dùng chung cho các thuật toán.
- **Phân tích ràng buộc của robot vi sai:** Thiết lập quan hệ giữa vận tốc thân xe và vận tốc bánh, làm rõ ràng buộc không trượt ngang và khả năng quay tại chỗ. Qua đó xác định vì sao một đường hình học hợp lệ có thể cần làm mượt hoặc giảm tốc mới thực hiện được.
- **Xây dựng các profile chuyển động:** Khảo sát đa thức bậc ba, bậc năm, vận tốc hình thang và chữ S; đối chiếu điều kiện biên, mức liên tục và giới hạn vận tốc, gia tốc, jerk. Các ví dụ sử dụng cùng điều kiện dịch chuyển khi mục đích là so sánh tính chất profile.
- **Cài đặt và phân tích các nhóm thuật toán tìm đường:** Mô tả đầu vào, đầu ra, quy tắc mở rộng và điều kiện dừng của Dijkstra, A*, PRM, RRT, RRT* và APF. Làm rõ những trường hợp thất bại và ý nghĩa của các bảo đảm lý thuyết khi triển khai với tài nguyên hữu hạn.
- **Kết nối tìm đường với tạo quỹ đạo:** Chuyển chuỗi nút thành đường cong phù hợp, kiểm tra lại va chạm và gán quy luật thời gian. Đầu ra cần đủ thông tin cho điều khiển bám, không dừng ở một hình vẽ đường đi trên bản đồ.
- **Thiết lập quy trình so sánh định lượng:** Dùng các kịch bản chung, cùng hình học robot và cùng quy tắc chấp nhận nghiệm; báo cáo chiều dài, thời gian tính toán, tỉ lệ thành công, khoảng cách an toàn và độ trơn sau xử lý. Với phương pháp ngẫu nhiên, cần nhiều lần chạy và ghi tham số để đánh giá độ biến thiên.
- **Đề xuất và kiểm chứng triển khai thực nghiệm:** Xây dựng giao diện tham chiếu, ước lượng chuyển động từ encoder và điều khiển tốc độ bánh trên mô hình ba bánh theo nội dung Chương

IV. Việc kết luận về độ chính xác bám, độ lặp lại hoặc tránh vật cản thực tế chỉ thực hiện khi có nhật ký và phép đo đối chứng phù hợp.

Để các mục tiêu có thể kiểm tra, mỗi kết quả cần gắn với một minh chứng: phương trình và điều kiện áp dụng cho phần lý thuyết; mã và cấu hình cho phần thuật toán; bảng chỉ tiêu cùng bản đồ cho mô phỏng; dữ liệu đo cho thực nghiệm. Khi chưa có dữ liệu, nội dung được trình bày dưới dạng phương án và tiêu chí đánh giá, không thay bằng kết quả giả định.

### 1.4.3. Giới hạn phạm vi đề tài

#### a. Phạm vi về không gian và môi trường

**Không gian hoạt động:** Đề tài tập trung vào mặt phẳng 2D với robot có kích thước hữu hạn. Mô hình cơ sở giả thiết mặt sàn tương đối phẳng, bánh tiếp xúc liên tục và vận hành trong miền tốc độ phù hợp với giả thiết lăn không trượt. Địa hình dốc, chướng ngại có thể vượt qua bằng nâng bánh và chuyển động 3D không nằm trong phần triển khai chính.

**Bản đồ và vật cản:** Mô phỏng chính sử dụng bản đồ biết trước, biểu diễn bằng ô lưới hoặc các miền hình học phẳng, với vật cản tĩnh. Điểm đầu và đích phải hợp lệ sau khi xét kích thước robot và khoảng dự phòng. Các kịch bản gồm không vật cản, mê cung, mật độ vật cản cao và hành lang hẹp để khảo sát những đặc điểm khó khác nhau.

**Tình huống động và chưa biết:** Chỉ xem xét một số tình huống mô phỏng có quy luật chuyển động hoặc cập nhật vật cản được chỉ rõ. Chưa đặt mục tiêu giải quyết tổng quát dự đoán hành vi con người, phối hợp nhiều robot hoặc tự xây dựng bản đồ trong mọi môi trường. Các hướng SLAM và quy hoạch động thời gian thực được trình bày ở mức mở rộng, phù hợp với năng lực cảm biến được bổ sung sau này.

Trong thử nghiệm phòng thí nghiệm, kết luận bị giới hạn bởi kích thước khu vực, cách bố trí vật cản và điều kiện quan sát đã ghi nhận. Một mô hình chạy được trên bản đồ đã biết chưa chứng minh khả năng tự hành an toàn trong nhà kho có người và xe nâng hoạt động.

#### b. Giới hạn về mặt kỹ thuật và mô hình hóa

**Mô hình và truyền động:** Phần quy hoạch dùng chủ yếu mô hình động học vi sai. Giới hạn vận tốc và gia tốc được đưa vào ở mức thiết kế quỹ đạo; chưa xây dựng đầy đủ động lực học tiếp xúc, độ đàn hồi truyền động, tải biến thiên và mô hình điện–cơ đã nhận dạng. Các nhận xét về năng lượng, trượt và rung cần được phân biệt với kết quả đo trực tiếp.

**Mức triển khai điều khiển:** Trọng tâm là quy hoạch và tạo tín hiệu tham chiếu. Để phục vụ kiểm chứng ở Chương IV, phạm vi có bao gồm phương án bám đường, Odometry và PID tốc độ hai bánh trên phần cứng mô hình. Đây là tầng thực thi hỗ trợ đánh giá quỹ đạo; đề tài không đặt mục tiêu thiết kế bộ điều khiển mô-men công nghiệp hoặc chứng minh ổn định cho một mô

hình động lực học đầy đủ.

**Phương pháp khảo sát:** Ưu tiên các thuật toán nền tảng và quy trình có thể giải thích, mô phỏng và cài đặt trong nguồn lực sinh viên. Những phương pháp như CHOMP, STOMP, TrajOpt, MPC và TOPP-RA chỉ được nhắc để định vị hướng phát triển, chưa thuộc nhóm bắt buộc cài đặt và so sánh đầy đủ. Tương tự, robot tay máy, UAV và robot chân bước phục vụ hệ thống phân loại, không phải đối tượng chế tạo của đề tài.

**Giới hạn của đánh giá:** Kết quả tối ưu chỉ có ý nghĩa trong tập nghiệm, bản đồ, độ phân giải và ngân sách tính toán được công bố. Với quỹ đạo bám trên phần cứng, encoder cung cấp ước lượng chuyển động tương đối và có thể trôi; không dùng chính Odometry làm chuẩn độc lập để khẳng định độ chính xác vị trí thực. Khi chưa đo được công suất, không kết luận phần trăm tiết kiệm năng lượng; khi chưa có dữ liệu lặp lại, không khẳng định độ tin cậy vận hành.

Các giới hạn trên định hướng cấu trúc những chương tiếp theo: Chương II xây dựng mô hình, điều kiện liên tục và profile; Chương III khảo sát thuật toán cùng quy trình mô phỏng; Chương IV trình bày hệ thống thực nghiệm, phương pháp thu thập dữ liệu và hướng ứng dụng. Cách liên kết này giữ mục tiêu của đề tài tập trung vào chuyển một đường tìm kiếm được thành chuyển động robot có thể kiểm tra và đánh giá.